📦 คัมภีร์แม่บทฉบับสมบูรณ์: 50 วัตถุดิบใหม่, 32 สูตรแปรรูป, 60 โปรดักส์ใหม่ และ 6 ตลาดโลกใหม่

โครงการ: Siam Enterprise: Autonomous Multi-Industry Company Simulation (ต่อยอดจากฐาน v2.0.0)
วัตถุประสงค์: รวบรวมแค็ตตาล็อกวัตถุดิบใหม่ 50 รายการ (แยกตาม 10 คลาสทรัพยากร), สูตรแปรรูป 32 สูตร, โปรดักส์ใหม่ 60 รายการ (ครอบคลุม 16 อุตสาหกรรม), และตลาดโลกใหม่ 6 ประเทศ ไว้ในเอกสารแม่บทฉบับเดียวอย่างครบวงจร

🧪 ส่วนที่ 1: ทะเบียนวัตถุดิบใหม่ 50 ชนิด (`D.MATERIALS` Expansion — 50 New Items)

ออกแบบตามกฎเหล็ก `AGENTS.md` และบทที่ 30: **แยกทรัพยากรธรรมชาติแท้จริง (`T0_NATURAL`) ออกจากเมล็ดพันธุ์ (`T1_BIO_SEED`), ผลผลิตเพาะปลูก (`T1_CULTIVATED_CROP`), วัตถุดิบแปรรูป (`T1_REFINED` / `T2_INTERMEDIATE`), ชิ้นส่วนไฮเทค (`T3_COMPONENT`), และผลพลอยได้/ของเสีย (`BYPRODUCT_WASTE`)** โดยห้ามนำผลผลิตที่แปรรูปแล้วไปปลูกเป็นเมล็ดพันธุ์เด็ดขาด

1.1 ทรัพยากรธรรมชาติแท้จริงจากแหล่งธรณีวิทยา (`T0_NATURAL` — 6 ชนิดใหม่)

รหัสวัตถุดิบ (`id`)	ชื่อภาษาไทย (`nameTh`)	แหล่งกำเนิด (`resourceOrigin`)	ต้นทุนซื้อ (บาท)	ราคาขาย B2B (บาท)	ใช้ทำอะไรต่อ / หมายเหตุ
`limestone_rock`	หินปูนธรรมชาติจากเหมืองหิน (CaCO3)	`quarry_deposit`	฿16	฿22	เผาปูนซีเมนต์, ฟลักซ์ถลุงเหล็ก, หลอมแก้ว
`nickel_laterite_ore`	แร่นิกเกิลแลเทอไรต์ธรรมชาติ	`mine_deposit`	฿38	฿49	สกัดนิกเกิลซัลเฟตสำหรับแบตเตอรี่ NMC ความจุสูง
`natural_gypsum_clay`	แร่ยิปซัมและดินเหนียวอุตสาหกรรม	`quarry_deposit`	฿14	฿19	ผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และแผ่นฉนวน

รหัสวัตถุดิบ (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	แหล่งกำเนิด (resourceOrigin)	ต้นทุนซื้อ (บาท)	ราคาขาย B2B (บาท)	ใช้ทำอะไรต่อ / หมายเหตุ
raw_brine_salt	เกลือสินเธาว์และน้ำเกลือธรรมชาติ (NaCl)	salt_evaporation	฿12	฿17	ทำโซดาแอช, เกลือเภสัชกรรม (pharma_salt)
trona_soda_mineral	แร่โทรนาธรรมชาติสำหรับสกัดโซดาแอช	mine_deposit	฿24	฿32	แปรรูปเป็นโซดาแอช (soda_ash) สำหรับโรงแก้ว
quartz_gravel_aggregate	หินเกล็ดและทรายก่อสร้างคัดขนาด	quarry_deposit	฿15	฿20	ผสมคอนกรีตผสมเสร็จและชิ้นส่วนพรีคาสต์

1.2 เมล็ดพันธุ์ ท่อนพันธุ์ และกล้าไม้แท้ (T1_BIO_SEED — 5 ชนิดใหม่)

รหัสวัตถุดิบ (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	แปลงที่ปลูกได้ (targetCropId)	ต้นทุนซื้อ (บาท)	ราคาขาย B2B (บาท)	กฎเหล็กชีวภาพ
cassava_cutting	ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังคัดตาพันธุ์ดี	cassava_field	฿12	฿17	ใช้ปลูกมันสำปะหลัง (ห้ามใช้แป้งมันปลูก!)
corn_seed	เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คัดเกรด	corn_field	฿14	฿19	ใช้ปลูกข้าวโพด (ห้ามใช้อาหารสัตว์ผสมปลูก!)
cotton_seed	เมล็ดพันธุ์ฝ้ายเส้นใยยาวพร้อมงอก	cotton_field	฿15	฿21	คัดจากโรงหีบฝ้ายหรือซื้อใหม่เพื่อปลูกฝ้าย

รหัสวัตถุดิบ (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	แปลงที่ปลูกได้ (targetCropId)	ต้นทุนซื้อ (บาท)	ราคาขาย B2B (บาท)	กฎเหล็กชีวภาพ
timber_seedling	ต้นกล้าไม้เศรษฐกิจและกล้ายางชำถุง	forestry_nursery	฿16	฿22	แยกจาก palm_seedling ชัดเจน ใช้ปลูกป่าหมุนเวียน
cocoa_coffee_seedling	ต้นกล้าโกโก้และกาแฟสายพันธุ์ดี	cocoa_orchard	฿18	฿25	ใช้ปลูกในสวนไม้ยืนต้นเพื่อเก็บเมล็ดโกโก้/กาแฟ

1.3 ผลผลิตจากการเพาะปลูกและปศุสัตว์ (T1_CULTIVATED_CROP — 5 ชนิดใหม่)

รหัสวัตถุดิบ (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	ต้นทาง (seedMaterialId)	ต้นทุนซื้อ (บาท)	ราคาขาย B2B (บาท)	การแปรรูปต่อ
cassava_root	หัวมันสำปะหลังสดจากการขุดแปลง	cassava_cutting	฿17	฿23	โม่และแยกแป้งมันสำปะหลัง (cassava_starch)
corn_grain	ข้าวโพดเมล็ดแห้งจากการเก็บเกี่ยว	corn_seed	฿19	฿25	บดผสมอาหารสัตว์ (animal_feed_mix)
seed_cotton	ปุยฝ้ายดิบติดเมล็ดจากไร่ฝ้าย	cotton_seed	฿22	฿29	หีบแยกเป็นใยฝ้าย (cotton_fiber) + เมล็ดฝ้าย
raw_cocoa_beans	เมล็ดโกโก้และกาแฟหมักตากแห้ง	cocoa_coffee_seedling	฿28	฿37	คั่วและบดเป็นผงโกโก้/สารสกัดคาเฟอีน

รหัสวัตถุดิบ (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	ต้นทาง (seedMaterialId)	ต้นทุนซื้อ (บาท)	ราคาขาย B2B (บาท)	การแปรรูปต่อ
forage_silage_grass	หญ้าเนเปียร์และพืชอาหารสัตว์หมัก	ปลูกในแปลงหญ้า	฿11	฿15	ผสมอาหารโคนม TMR (tmr_dairy_ration)

1.4 วัตถุดิบแปรรูปขั้นที่ 1 (T1_REFINED — 14 ชนิดใหม่)

รหัสวัตถุดิบ (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	สูตรตั้งต้น (inputs)	ต้นทุนซื้อ (บาท)	ราคาขาย B2B (บาท)	ใช้ในอุตสาหกรรมใด
cassava_starch	แป้งมันสำปะหลังบริสุทธิ์ (cannotPlantAsSeed: true)	cassava_root ×2 + raw_water_m3 ×1	฿36	฿48	อาหาร, กาว แป้งลูกฟูก (starch_adhesive)
soybean_oil	น้ำมันถั่วเหลืองสกัดบริสุทธิ์	soybean_crop ×2 (ได้คู่กับกากถั่วเหลือง)	฿44	฿58	อาหารแปรรูป, โภชนเภสัช
cotton_fiber	เส้นใยฝ้ายบริสุทธิ์ผ่านเครื่องหีบ	seed_cotton ×2	฿38	฿50	ปั่นด้าย (cotton_yarn), ผ้าก๊อซการแพทย์
paper_pulp	เยื่อกระดาษเคมีและเยื่อชานอ้อยฟอกขาว	timber_bamboo_log ×1 + bagasse_fiber ×1	฿28	฿37	ม้วนกระดาษ (paper_roll), ถาดเยื่อขึ้นรูป
alumina_powder	ผงอะลูมินาบริสุทธิ์ (Bayer Process)	bauxite_ore ×2 + soda_ash ×1	฿48	฿64	ถลุงเป็นแท่งอะลูมิเนียม (aluminium_ingot)

รหัสวัตถุดิบ (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	สูตรตั้งต้น (inputs)	ต้นทุนซื้อ (บาท)	ราคาขาย B2B (บาท)	ใช้ในอุตสาหกรรมใด
aluminium_ingot	แท่งอะลูมิเนียมบริสุทธิ์เกรดหล่อ/รีด	alumina_powder ×2 (ใช้ไฟฟ้าสูง)	฿68	฿89	รีดโพรไฟล์ (aluminium_profile), ถาดแบต EV
steel_coil	เหล็กกล้าแผ่นรีดร้อน/รีดเย็นชนิดม้วน	iron_ore ×2 + limestone_rock ×1	฿64	฿84	โครงสร้างเหล็ก, ตู้สวิตช์บอร์ด, ชิ้นส่วนยานยนต์
rebar_steel	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตข้ออ้อย	iron_ore ×1 + metal_scrap_kg ×1	฿52	฿68	ชิ้นส่วนพรีคาสต์ (precast_wall_panel)
copper_cathode	แผ่นทองแดงแคโทดบริสุทธิ์ 99.99%	copper_iron_ore ×2	฿60	฿79	ดึงลวดทองแดง, บัสบาร์ตู้ไฟ (copper_busbar)
soda_ash	โซดาแอชเกรดอุตสาหกรรม (Na2CO3)	trona_soda_mineral ×1 + raw_brine_salt ×1	฿32	฿42	หลอมแก้ว, สกัดอะลูมินา, สกัดลิเธียม
portland_cement	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ไฮดรอลิก	limestone_rock ×2 + natural_gypsum_clay ×1	฿34	฿45	คอนกรีตผสมเสร็จ, พรีคาสต์, บล็อกปูพื้น
nitrogen_gas_nm3	ก๊าซไนโตรเจนความบริสุทธิ์สูง (บรรจุถัง)	ambient_air_gas ×2	฿26	฿35	บรรจุภัณฑ์อาหาร, คลีนรูม SMT, แอมโมเนีย

รหัสวัตถุดิบ (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	สูตรตั้งต้น (inputs)	ต้นทุนซื้อ (บาท)	ราคาขาย B2B (บาท)	ใช้ในอุตสาหกรรมใด
oxygen_argon_gas	ก๊าซออกซิเจนและอาร์กอนอุตสาหกรรม	ambient_air_gas ×2	฿30	฿40	งานเชื่อมโลหะ, เตาถลุงเหล็ก, โรงพยาบาล
pharma_pure_water	น้ำบริสุทธิ์สูงเกรดเภสัชกรรมและเวเฟอร์ (DI/RO)	raw_water_m3 ×2 (เกิด reject_brine_water ×1)	฿22	฿30	ล้างเวเฟอร์, ผสมยา ปราศจากเชื้อ, ซักชุดคลีนรูม

1.5 ชิ้นส่วนกลางน้ำและวัสดุผสม (T2_INTERMEDIATE — 12 ชนิดใหม่)

รหัสวัตถุดิบ (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	สูตรตั้งต้น (inputs)	ต้นทุนซื้อ (บาท)	ราคาขาย B2B (บาท)	ใช้ในผลิตภัณฑ์ใด
aluminium_profile	โพรไฟล์อะลูมิเนียมอัดรีดชุบอโนไดซ์	aluminium_ingot ×2	฿78	฿102	รางโซลาร์, โครงหุ่นยนต์, ถาดแบต EV
rubber_compound	ยางคอมปาวด์ผสมคาร์บอนแบล็กพร้อมอบ	natural_latex ×1 + polymer_resin ×1	฿54	฿72	ยางหล่อดอกรถบรรทุก, ซีลยางอุตสาหกรรม
cotton_yarn	เส้นด้ายฝ้ายและด้ายโพลีเอสเตอร์ปั่นเกลียว	cotton_fiber ×2	฿52	฿68	ทอผ้าเครื่องแบบและผ้าเทคนิค (woven_fabric)
woven_fabric	ผ้าทออุตสาหกรรมและผ้าป้องกันไฟฟ้าสถิต	cotton_yarn ×2	฿68	฿89	ชุดคลีนรูม, ยูนิฟอร์ม, ถุงกรองฝุ่น
paper_roll	กระดาษม้วนคราฟต์และ	paper_pulp ×2	฿42	฿56	กล่องลูกฟูกสั่งตัด, ฉลากบาร์โค้ด

รหัสวัตถุดิบ (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	สูตรตั้งต้น (inputs)	ต้นทุนซื้อ (บาท)	ราคาขาย B2B (บาท)	ใช้ในผลิตภัณฑ์ใด
	กระดาษลูกฟูกเกรดหนา				
starch_adhesive	กาวแป้งอุตสาหกรรมและสารเคลือบกระดาษ	cassava_starch ×1 + raw_water_m3 ×1	฿32	฿43	กล่องลูกฟูก, ไม้อัด, ฉลากสินค้า
animal_feed_mix	อาหารข้นปศุสัตว์และโคนมสูตรสมดุล (TMR)	corn_grain ×1 + soybean_meal ×1 + rice_bran_husk ×1	฿35	฿46	เลี้ยงฝูงโคนม (เพิ่มผลผลิตนมสด +25%), ขายฟาร์ม
lithium_carbonate_grade	ลิเธียมคาร์บอเนตเกรดแบตเตอรี่ 99.5%	lithium_brine_ore ×2 + soda_ash ×1	฿74	฿96	เซลล์แบต LFP (battery_cell_lfp)
nickel_cathode_precursor	สารตั้งต้นแคโทดนิกเกิล-โคบอลต์ (NMC)	nickel_laterite_ore ×2 + lithium_carbonate_grade ×1	฿88	฿115	แบตเตอรี่โดรนและ EV ระยะทางไกล
pe_pp_food_film	ฟิล์มพลาสติกใสเกรดอาหารและเมมเบรน	polymer_resin ×2	฿48	฿63	บรรจุภัณฑ์อาหาร, ตลับชุดตรวจแพทย์
copper_busbar	บัสบาร์ทองแดงนำกระแสสูงชุบดีบุก	copper_cathode ×2	฿76	฿99	ตู้สวิตช์เกียร์โรงงาน, ตู้ชาร์จ EV, แพ็กแบตเตอรี่
calibrated_ref_standard	สารมาตรฐานและตุ้มน้ำหนักอ้างอิงสอบเทียบ	optical_lens ×1 + pharma_pure_water ×1	฿70	฿92	ใช้ในแล็บสอบเทียบ ISO และตรวจสิ่งแวดล้อม

1.6 ชิ้นส่วนไฮเทคขั้นที่ 3 (T3_COMPONENT — 3 ชนิดใหม่) และผลพลอยได้/วัสดุหมุนเวียน (BYPRODUCT_WASTE — 5 ชนิดใหม่)

รหัสวัตถุดิบ (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	คลาส (tierCode)	ที่มา / การเกิด	การนำไปใช้ต่อ (ห้ามทิ้งหายจากบัญชี!)
battery_cell_lfp	เซลล์แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟต (LFP Prismatic Cell)	T3_COMPONENT	lithium_carbonate_grade ×1 + phosphate_potash_rock ×1 + copper_coil ×1	ประกอบแพ็กแบต EV, ตู้ BESS, โฟล์คลิฟต์ไฟฟ้า
motor_neodymium_magnet	แม่เหล็กถาวรกำลังสูงสำหรับมอเตอร์และกังหัน	T3_COMPONENT	iron_ore ×1 + copper_coil ×1 + metallurgical_silicon ×1	มอเตอร์ขับเคลื่อน EV, เซอร์โวหุ่นยนต์
power_film_capacitor	คาปาซิเตอร์กรองไฟแรงดันสูงเกรดอุตสาหกรรม	T3_COMPONENT	pe_pp_food_film ×1 + aluminium_ingot ×1 + copper_coil ×1	อินเวอร์เตอร์โซลาร์, แหล่งจ่ายไฟโรงงาน
soybean_meal	กากถั่วเหลืองโปรตีนสูง (ผลพลอยได้สกัดน้ำมัน)	T1_BYPRODUCT	เกิดพร้อม soybean_oil เมื่อสกัด soybean_crop	ผสมอาหารสัตว์ (animal_feed_mix) หรือทำโปรตีนเกษตร
bagasse_fiber	ชานอ้อยแห้งและเศษชีวมวล (ผลพลอยได้โรงหีบอ้อย)	T1_BYPRODUCT	เกิดพร้อม refined_sugar_syrup เมื่อหีบ raw_cane	ต้มเยื่อกระดาษ (paper_pulp), ถาดเยื่อขึ้นรูป
clean_cullet_kg	เศษแก้วคัดสะอาดพร้อมหลอมซ้ำ	T1_RECYCLED	เกิดจากขวดตก QC หรือรับซื้อขวดแตกมารีไซเคิล	ผสมหลอมขวดแก้ว (glass_bottle) ลดต้นทุนพลังงาน

รหัสวัตถุดิบ (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	คลาส (tierCode)	ที่มา / การเกิด	การนำไปใช้ต่อ (ห้ามทิ้งหายจากบัญชี!)
used_tire_casing	โครงยางรถบรรทุกใช้แล้วรอตรวจสภาพ	T1_RECYCLED	เกิดเมื่อกองรถวิ่งครบระยะสึกหรอหรือรับจากลูกค้า	ตรวจโครงเพื่อทำยางหล่อดอก (retreaded_truck_tire)
red_mud_slag	กากตะกรันเตาถลุงและเรดมัด (ต้องบำบัด/ใช้ต่อ)	T1_BYPRODUCT	เกิดเมื่อถลุง alumina_powder หรือ steel_coil	ผสมทำบล็อกปูพื้น (interlocking_paver_block)

🏭 ส่วนที่ 2: แค็ตตาล็อกโปรดักส์ใหม่ 60 รายการ (D.PRODUCTS Expansion — 60 New Products)

ออกแบบครบ 15 หมวดอุตสาหกรรม โดยเชื่อมกับวัตถุดิบทั้ง 58 ชนิดเดิมและ 50 ชนิดใหม่ มีความต้องการ R&D, เวลาประกอบ/QC/แพ็ก, และราคาขายมาตรฐานที่สมดุลกับระบบเศรษฐกิจของเกม

หมวด A: อุตสาหกรรมอาหาร เบเกอรี่ และเครื่องดื่ม (Food, Bakery & Beverage — 6 รายการใหม่)

รหัสสินค้า (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	สูตรการผลิต (BOM)	เวลา (ประกอบ/QC/แพ็ก)	ราคาขาย (บาท)	แต้ม R&D
dried_rice_noodle_pack	เส้นก๋วยเตี๋ยวและเส้นจันท์อบแห้งเกรดส่งออก (P001)	artisan_flour ×2, raw_water_m3 ×1, pe_pp_food_film ×1	26 / 12 / 8 นาที	฿880 – ฿1,080	40
flavored_pasteurized_milk	นมโคพาสเจอร์ไรส์รสโกโก้และมอลต์ (P003)	fresh_milk_soy ×2, raw_cocoa_beans ×1, glass_bottle ×2	28 / 15 / 8 นาที	฿960 – ฿1,180	70

รหัสสินค้า (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	สูตรการผลิต (BOM)	เวลา (ประกอบ/QC/แพ็ก)	ราคาขาย (บาท)	แต้ม R&D
refined_soybean_oil_2l	น้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ 100% ขนาดครอบครัว (P005)	soybean_oil ×2, glass_bottle ×1, pack_carton ×1	25 / 12 / 8 นาที	฿920 – ฿1,120	55
textured_soy_protein_bag	โปรตีนเกษตรอบแห้งไร้คอเลสเตอรอล (P006)	soybean_meal ×2, cassava_starch ×1, foil_pouch ×1	30 / 14 / 8 นาที	฿1,020 – ฿1,250	110
gluten_free_cassava_pasta	พาสต้าไร้กลูเตนจากแป้งมันสำปะหลังออร์แกนิก	cassava_starch ×2, soybean_oil ×1, pack_carton ×1	32 / 14 / 9 นาที	฿1,100 – ฿1,360	145
cold_brew_cocoa_energy	เครื่องดื่มโคลด์บรูว์และดาร์กโกโก้สกัดเย็น	raw_cocoa_beans ×2, refined_sugar_syrup ×1, glass_bottle ×2	30 / 16 / 9 นาที	฿1,150 – ฿1,420	165

หมวด B: ชีวการแพทย์และเวชภัณฑ์คลีนรูม (Biomedical & Healthcare — 5 รายการใหม่)

รหัสสินค้า (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	สูตรการผลิต (BOM)	เวลา (ประกอบ/QC/แพ็ก)	ราคาขาย (บาท)	แต้ม R&D
rapid_antigen_test_kit	ชุดตรวจวินิจฉัยโรคแบบรวดเร็ว	raw_extract ×1, pe_pp_food	36 / 22 / 10 นาที	฿1,450 – ฿1,780	260

รหัสสินค้า (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	สูตรการผลิต (BOM)	เวลา (ประกอบ/QC/แพ็ก)	ราคาขาย (บาท)	แต้ม R&D
	(Rapid Test Cassette - P009)	_film ×1, polymer_resin ×1, foil_pouch ×1			
clinical_infusion_pump	เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดอัตโนมัติ (Infusion Pump - P010)	pcb ×1, sensor ×1, casing ×1, pe_pp_food_film ×1	56 / 26 / 10 นาที	฿2,100 – ฿2,550	390
smart_health_wristband	สายรัดข้อมือวัดชีพจรและออกซิเจนในเลือด (Wellness Band - P011)	microchip ×1, sensor ×1, battery ×1, rubber_compound ×1	44 / 20 / 8 นาที	฿1,650 – ฿2,020	280
medical_enteral_nutrition	อาหารทางการแพทย์สูตรโปรตีนและวิตามินครบถ้วน (P012)	probiotic_culture ×1, soybean_meal ×2, pharma_pure_water ×1, foil_pouch ×2	38 / 22 / 10 นาที	฿1,520 – ฿1,860	310
hemodialysis_concentrate	น้ำยาไตเทียมเข้มข้นเกรดปราศจากเชื้อ	pharma_pure_water ×2, raw_brine_salt ×2, polymer_resin ×1	40 / 24 / 10 นาที	฿1,480 – ฿1,820	330

หมวด C: อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมและระบบฝังตัว (Industrial Electronics & Embedded — 5 รายการใหม่)

รหัสสินค้า (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	สูตรการผลิต (BOM)	เวลา (ประกอบ/QC/แพ็ก)	ราคาขาย (บาท)	แต้ม R&D
industrial_modbus_gateway	เกตเวย์แปลงโปรโตคอลโรงงานอัจฉริยะ (IIoT Gateway - P013)	pcb ×1, microchip ×1, aluminium_profile ×1, wire_harness ×1	48 / 18 / 8 นาที	฿1,380 – ฿1,680	190
rugged_5g_factory_router	เราเตอร์อุตสาหกรรมกันฝุ่นและคลื่นรบกวน (Industrial Router - P015)	pcb ×1, microchip ×2, casing ×1, heat_sink ×1	52 / 20 / 9 นาที	฿1,680 – ฿2,050	270
laser_barcode_scanner	เครื่องอ่านบาร์โค้ดและ QR 2D ความเร็วสูง (P016)	optical_lens ×1, led ×1, pcb ×1, casing ×1	42 / 16 / 8 นาที	฿1,250 – ฿1,520	175
din_rail_power_supply	แหล่งจ่ายไฟสวิตชิ่งเกาะราง DIN เกรดโรงงาน (P017)	pcb ×1, copper_coil ×1, power_film_capacitor ×1, aluminium_profile ×1	46 / 18 / 8 นาที	฿1,320 – ฿1,620	210
custom_ems_control_board	บอร์ดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ประกอบตามสั่ง (EMS PCBA - P018)	pcb ×2, microchip ×1, power_film_capacitor ×1	50 / 22 / 8 นาที	฿1,580 – ฿1,940	230

หมวด D: ยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนขนส่ง (EV, Automotive & Fleet Parts — 6 รายการใหม่)

รหัสสินค้า (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	สูตรการผลิต (BOM)	เวลา (ประกอบ/QC/แพ็ก)	ราคาขาย (บาท)	แต้ม R&D
hv_orange_wiring_loom	ชุดสายไฟแรงดันสูงสีส้มสำหรับรถยนต์ EV (P019)	copper_cathode ×2, rubber_compound ×1, wire_harness ×2	52 / 20 / 9 นาที	฿1,620 – ฿1,980	195
smart_bms_balancer_unit	กล่องจัดการและบาลานซ์เซลล์แบตเตอรี่อัจฉริยะ (BMS - P021)	pcb ×1, microchip ×1, sensor ×1, copper_busbar ×1	55 / 24 / 9 นาที	฿1,850 – ฿2,260	290
liquid_battery_chiller_plate	แผ่นเพลทหล่อเย็นแบตเตอรี่ EV อะลูมิเนียมอัดรีด (P022)	aluminium_profile ×2, heat_sink ×1, rubber_compound ×1	54 / 22 / 10 นาที	฿1,720 – ฿2,100	250
heavy_duty_disc_brake_kit	ชุดจานดิสก์เบรกและคาลิปเปอร์รถบรรทุกหนัก (P023)	steel_coil ×2, rubber_compound ×1, metal_sheet ×1	58 / 22 / 10 นาที	฿1,680 – ฿2,040	220
retreaded_truck_tire	ยางรถบรรทุกหล่อดอกเกรดพรีเมียมผ่าน QC (P024)	used_tire_casing ×1, rubber_compound ×1, rebar_steel ×1	45 / 20 / 8 นาที	฿1,180 – ฿1,450	120

รหัสสินค้า (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	สูตรการผลิต (BOM)	เวลา (ประกอบ/QC/แพ็ก)	ราคาขาย (บาท)	แต้ม R&D
extruded_ev_battery_tray	ถาดรองรับแพ็กแบตเตอรี่ EV อะลูมิเนียมนิรภัย	aluminium_profile ×2, steel_coil ×1, rubber_compound ×1	62 / 24 / 11 นาที	฿1,950 – ฿2,380	300

หมวด E: พลังงานสะอาดและระบบไฟฟ้ากำลัง (Clean Energy & Power Grid — 5 รายการใหม่)

รหัสสินค้า (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	สูตรการผลิต (BOM)	เวลา (ประกอบ/QC/แพ็ก)	ราคาขาย (บาท)	แต้ม R&D
bifacial_solar_module_550w	แผงโซลาร์เซลล์สองหน้า 550W กรอบอะลูมิเนียม (P025)	solar_cell ×2, glass_bottle ×1, aluminium_profile ×1, pe_pp_food_film ×1	56 / 20 / 10 นาที	฿1,920 – ฿2,350	260
lv_factory_switchgear_panel	ตู้สวิตช์บอร์ดและเอ็มดีบีควบคุมไฟโรงงาน (MDB Panel - P027)	steel_coil ×2, copper_busbar ×2, wire_harness ×1, smartMeter ×0 (ใช้ sensor ×1)	68 / 26 / 12 นาที	฿2,250 – ฿2,750	310
armored_industrial_power_cable	สายไฟกำลังหุ้มเกราะเหล็กสำหรับโรงงาน (P028)	copper_cathode ×2, polymer_resin ×2,	50 / 18 / 10 นาที	฿1,580 – ฿1,920	180

รหัสสินค้า (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	สูตรการผลิต (BOM)	เวลา (ประกอบ/QC/แพ็ก)	ราคาขาย (บาท)	แต้ม R&D
		steel_coil ×1			
ac_wallbox_ev_charger	เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าประจำบ้าน AC Wallbox 22kW (P029)	pcb ×1, copper_coil ×1, wire_harness ×1, casing ×1	48 / 20 / 9 นาที	฿1,550 – ฿1,890	215
solar_mounting_rail_kit	ชุดรางอะลูมิเนียมและแคลมป์ยึดแผงโซลาร์รูฟท็อป	aluminium_profile ×2, steel_coil ×1, pack_carton ×1	40 / 14 / 8 นาที	฿1,280 – ฿1,560	140

หมวด F: หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics & Factory Automation — 4 รายการใหม่)

รหัสสินค้า (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	สูตรการผลิต (BOM)	เวลา (ประกอบ/QC/แพ็ก)	ราคาขาย (บาท)	แต้ม R&D
vision_pick_and_place_cell	แขนกลหยิบจับชิ้นงานด้วยภาพ AI อัตโนมัติ (P032)	optical_lens ×1, microchip ×1, motor_neodymium_magnet ×1, aluminium_profile ×2	70 / 26 / 12 นาที	฿2,480 – ฿3,050	420
pneumatic_quick_gripper	หัวจับชิ้นงานนิวเมติกส์และสุญญากาศเปลี่ยนเร็ว (P033)	aluminium_profile ×1, rubber_compound ×1, sensor ×1	46 / 18 / 8 นาที	฿1,420 – ฿1,740	240

รหัสสินค้า (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	สูตรการผลิต (BOM)	เวลา (ประกอบ/QC/แพ็ก)	ราคาขาย (บาท)	แต้ม R&D
multispectral_agri_drone	โดรนสำรวจสุขภาพพืชและพ่นปุ๋ยแม่นยำสูง (P034)	microchip ×1, optical_lens ×1, battery_cell_lfp ×1, aluminium_profile ×1	64 / 24 / 10 นาที	฿2,280 – ฿2,780	380
smart_roller_conveyor_mod	รางลำเลียงคัดแยกพัสดุอัตโนมัติพร้อมเซนเซอร์ (P035)	steel_coil ×2, motor_neodymium_magnet ×1, sensor ×1, rubber_compound ×1	60 / 20 / 10 นาที	฿1,980 – ฿2,420	290

หมวด G: เกษตรแปรรูปและปัจจัยการผลิตปศุสัตว์ (Agri-Processing & Feed — 4 รายการใหม่)

รหัสสินค้า (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	สูตรการผลิต (BOM)	เวลา (ประกอบ/QC/แพ็ก)	ราคาขาย (บาท)	แต้ม R&D
industrial_tapioca_modified_starch	แป้งมันสำปะหลังดัดแปรเกรดอุตสาหกรรมอาหารและกระดาษ (P038)	cassava_starch ×2, starch_adhesive ×1, pack_carton ×1	32 / 14 / 8 นาที	฿1,050 – ฿1,280	90
pelleted_livestock_feed_sack	อาหารสัตว์อัดเม็ดโปรตีนสูงบรรจุกระสอบ (P039)	animal_feed_mix ×2, soybean_meal ×1,	28 / 12 / 8 นาที	฿940 – ฿1,160	65

รหัสสินค้า (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	สูตรการผลิต (BOM)	เวลา (ประกอบ/QC/แพ็ก)	ราคาขาย (บาท)	แต้ม R&D
		pack_carton ×1			
certified_hybrid_seed_pack	ชุดเมล็ดพันธุ์พืชคัดเกรดเคลือบสารกันเชื้อรา (P040)	rice_seed ×1, corn_seed ×1, soybean_seed ×1, foil_pouch ×1	30 / 18 / 8 นาที	฿1,120 – ฿1,380	130
tmr_dairy_ration_bale	อาหารโคนมผสมสำเร็จ TMR หมักสุญญากาศ (P042)	forage_silage_grass ×2, animal_feed_mix ×1, pe_pp_food_film ×1	26 / 12 / 8 นาที	฿890 – ฿1,090	50

หมวด H: โลหะวิทยาและวัสดุวิศวกรรม (Metallurgy & Advanced Materials — 4 รายการใหม่)

รหัสสินค้า (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	สูตรการผลิต (BOM)	เวลา (ประกอบ/QC/แพ็ก)	ราคาขาย (บาท)	แต้ม R&D
galvanized_steel_roof_coil	แผ่นเหล็กกล้าชุบสังกะสีกันสนิมขึ้นรูปลอน (P045)	steel_coil ×2, metal_sheet ×1	48 / 16 / 10 นาที	฿1,540 – ฿1,880	160
anodized_alu_window_frame	ชุดกรอบอาคารอะลูมิเนียมอัดรีดอบสีพาวเดอร์โค้ต (P046)	aluminium_profile ×2, glass_bottle ×1	44 / 16 / 9 นาที	฿1,460 – ฿1,780	150

รหัสสินค้า (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	สูตรการผลิต (BOM)	เวลา (ประกอบ/QC/แพ็ก)	ราคาขาย (บาท)	แต้ม R&D
battery_grade_lithium_salt_drum	ถังสารประกอบลิเธียมคาร์บอเนตบริสุทธิ์เกรดส่งออก (P047)	lithium_carbonate_grade ×2, foil_pouch ×1, pack_carton ×1	50 / 22 / 9 นาที	฿1,820 – ฿2,220	240
high_purity_quartz_crucible	เบ้าหลอมควอตซ์ซิลิกาทนความร้อนสูงสำหรับดึงเวเฟอร์ (P048)	silica_bauxite_ore ×2, metallurgical_silicon ×1, glass_bottle ×1	56 / 24 / 10 นาที	฿1,760 – ฿2,150	275

หมวด I: ไม้ กระดาษ บรรจุภัณฑ์ และเฟอร์นิเจอร์ (Wood, Paper & Packaging — 5 รายการใหม่)

รหัสสินค้า (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	สูตรการผลิต (BOM)	เวลา (ประกอบ/QC/แพ็ก)	ราคาขาย (บาท)	แต้ม R&D
heat_treated_export_pallet	พาเลตไม้อบความร้อนมาตรฐานส่งออก ISPM-15 (P049)	timber_bamboo_log ×2, rebar_steel ×1	34 / 12 / 8 นาที	฿980 – ฿1,200	45
custom_printed_corrugated_box	กล่องลูกฟูก 5 ชั้นพิมพ์แบรนด์กันชื้นตามสั่ง (P050)	paper_roll ×2, starch_adhesive ×1, pe_pp_food_film ×1	30 / 12 / 8 นาที	฿1,040 – ฿1,280	75

รหัสสินค้า (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	สูตรการผลิต (BOM)	เวลา (ประกอบ/QC/แพ็ก)	ราคาขาย (บาท)	แต้ม R&D
molded_pulp_shock_tray	ถาดเยื่อกระดาษขึ้นรูปกันกระแทกและกล่องอาหารรักษ์โลก (P051)	paper_pulp ×2, bagasse_fiber ×1, starch_adhesive ×1	32 / 14 / 8 นาที	฿960 – ฿1,180	85
barcode_rfid_roll_labels	ม้วนสติกเกอร์บาร์โค้ดความร้อนและฉลากสมาร์ตแท็ก (P053)	paper_roll ×1, starch_adhesive ×1, pe_pp_food_film ×1, copper_coil ×1	38 / 16 / 8 นาที	฿1,260 – ฿1,540	160
modular_ergonomic_office_desk	โต๊ะทำงานและเฟอร์นิเจอร์สำนักงานโมดูลาร์ (P054)	timber_bamboo_log ×2, steel_coil ×1, aluminium_profile ×1	46 / 16 / 10 นาที	฿1,420 – ฿1,740	135

หมวด J: เคมีภัณฑ์ แก้ว และวัสดุอุตสาหกรรม (Chemicals, Glass & Industrial Materials — 5 รายการใหม่)

รหัสสินค้า (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	สูตรการผลิต (BOM)	เวลา (ประกอบ/QC/แพ็ก)	ราคาขาย (บาท)	แต้ม R&D
amber_pharma_glass_vials	ขวดแก้วสีชาเกรดการแพทย์และเครื่องดื่มพรีเมียม (P055)	silica_bauxite_ore ×1, soda_ash ×1, clean_cullet_kg ×2	38 / 18 / 9 นาที	฿1,140 – ฿1,400	115

รหัสสินค้า (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	สูตรการผลิต (BOM)	เวลา (ประกอบ/QC/แพ็ก)	ราคาขาย (บาท)	แต้ม R&D
food_grade_stretch_wrap_roll	ม้วนฟิล์มยืดถนอมอาหารและพันพาเลทเกรดอุตสาหกรรม (P056)	pe_pp_food_film ×2, polymer_resin ×1, pack_carton ×1	32 / 14 / 8 นาที	฿1,080 – ฿1,320	95
high_temp_viton_gasket_set	ชุดซีลยางและโอริงทนความร้อนและสารเคมีโรงงาน (P057)	rubber_compound ×2, polymer_resin ×1	36 / 16 / 8 นาที	฿1,180 – ฿1,450	130
cip_food_plant_sanitizer	น้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อระบบท่อโรงงานอาหาร CIP (P058)	soda_ash ×1, pharma_pure_water ×2, polymer_resin ×1	30 / 16 / 8 นาที	฿1,020 – ฿1,260	105
tailored_slow_release_npk_bag	ปุ๋ยสั่งตัดเคลือบสารปลดปล่อยช้าตามค่าวิเคราะห์ดิน (P060)	npk_fertilizer ×2, organic_compost ×1, limestone_rock ×1	34 / 14 / 8 นาที	฿1,120 – ฿1,380	125

หมวด K: สิ่งทออุตสาหกรรมและชุดปฏิบัติการ (Technical Textiles & Workwear — 4 รายการใหม่)

รหัสสินค้า (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	สูตรการผลิต (BOM)	เวลา (ประกอบ/QC/แพ็ก)	ราคาขาย (บาท)	แต้ม R&D
esd_cleanroom_coverall_suit	ชุดหมีคลีนรูมป้องกันไฟฟ้าสถิตและฝุ่นละออง	woven_fabric ×2, pe_pp_food_film ×1,	44 / 20 / 8 นาที	฿1,480 – ฿1,820	205

รหัสสินค้า (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	สูตรการผลิต (BOM)	เวลา (ประกอบ/QC/แพ็ก)	ราคาขาย (บาท)	แต้ม R&D
	ISO-5 (P080/P082)	copper_coil ×1			
reflective_factory_uniform_set	ชุดยูนิฟอร์มช่างโรงงานแถบสะท้อนแสงนิรภัย (P081)	woven_fabric ×2, cotton_yarn ×1, pack_carton ×1	38 / 14 / 8 นาที	฿1,160 – ฿1,420	100
industrial_dust_filter_bag	ถุงกรองฝุ่นและถุงกรองของเหลวทนอุณหภูมิสูง (P083)	woven_fabric ×1, pe_pp_food_film ×2, steel_coil ×1	42 / 18 / 8 นาที	฿1,340 – ฿1,640	170
recycled_rpet_polyester_yarn	เส้นใยโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลเกรดสิ่งทอ (rPET Yarn - P084)	polymer_resin ×2, cotton_fiber ×1	34 / 14 / 8 นาที	฿1,060 – ฿1,300	115

หมวด L: น้ำ สิ่งแวดล้อม และพลังงานชีวภาพ (Water, Environment & Biogas — 3 รายการใหม่)

รหัสสินค้า (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	สูตรการผลิต (BOM)	เวลา (ประกอบ/QC/แพ็ก)	ราคาขาย (บาท)	แต้ม R&D
ro_di_water_skid_unit	ชุดเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ RO/DI สำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง (P086)	steel_coil ×1, pe_pp_food_film ×2, pcb ×1, sensor ×1	58 / 22 / 10 นาที	฿1,880 – ฿2,300	265

รหัสสินค้า (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	สูตรการผลิต (BOM)	เวลา (ประกอบ/QC/แพ็ก)	ราคาขาย (บาท)	แต้ม R&D
compressed_biomethane_cylinder	ก๊าซไบโอมีเทนอัดถังแรงดันสูงจากฟาร์มและของเสีย (P089)	organic_compost ×2, bagasse_fiber ×1, nitrogen_gas_nm3 ×1	36 / 16 / 8 นาที	฿1,120 – ฿1,380	140
cured_organic_humus_pellet	ดินปลูกและฮิวมัสอัดเม็ดปลอดเชื้อเกรดส่งออก (P088)	organic_compost ×2, rice_bran_husk ×1, limestone_rock ×1	28 / 12 / 8 นาที	฿860 – ฿1,060	55

หมวด M: ก่อสร้างและชิ้นส่วนอาคารสำเร็จรูป (Construction & Modular Building — 4 รายการใหม่)

รหัสสินค้า (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	สูตรการผลิต (BOM)	เวลา (ประกอบ/QC/แพ็ก)	ราคาขาย (บาท)	แต้ม R&D
precast_reinforced_wall_panel	แผ่นผนังและพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป Precast (P093)	portland_cement ×2, quartz_gravel_aggregate ×2, rebar_steel ×2	54 / 20 / 12 นาที	฿1,780 – ฿2,180	185
interlocking_paver_block_pallet	พาเลทอิฐบล็อกปูพื้นรับน้ำหนักสูงผสมตะกรันรีไซเคิล (P094)	portland_cement ×1, quartz_gravel_aggregate ×2, red_mud_slag ×2	36 / 14 / 10 นาที	฿1,040 – ฿1,280	80

รหัสสินค้า (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	สูตรการผลิต (BOM)	เวลา (ประกอบ/QC/แพ็ก)	ราคาขาย (บาท)	แต้ม R&D
prefab_steel_warehouse_truss	โครงหลังคาและเสาเหล็กสำเร็จรูปสำหรับคลังสินค้า (P095)	steel_coil ×2, rebar_steel ×1, oxygen_argon_gas ×1	56 / 20 / 12 นาที	฿1,840 – ฿2,250	200
fireproof_coldroom_pir_panel	แผ่นฉนวนกันไฟและความร้อนสำหรับห้องเย็น (PIR Sandwich Panel - P096)	steel_coil ×1, polymer_resin ×2, natural_gypsum_clay ×1	46 / 18 / 10 นาที	฿1,520 – ฿1,860	175

💻 ส่วนที่ 3: แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์และบริการ B2B ใหม่ (D.SOFTWARE_APPS & D.INDUSTRIAL_SERVICES Expansion)

3.1 แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์และ SaaS ใหม่ 6 รายการ (P067–P072)

รหัสแอป (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	ค่าจ้างพัฒนาสัญญา (บาท)	ค่าสมาชิกรายเดือน/ผู้ใช้	โบนัสเมื่อติดตั้งใช้เองในบริษัท (Internal Dogfooding)
mrp_production_planner	ระบบวางแผนความต้องการวัตถุดิบและคิวผลิต (Smart MRP II - P067)	฿160,000	฿800	ลดเวลารอคอยวัตถุดิบหน้าไลน์ผลิตและลดต้นทุนสลับรุ่นแม่พิมพ์ -15%
cmms_predictive_maint	ระบบซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์ด้วยเซนเซอร์ IoT	฿155,000	฿780	ลดโอกาสเครื่องจักรเสียฉุกเฉิน -20% และยืดอายุแม่พิมพ์

รหัสแอป (`id`)	ชื่อภาษาไทย (`nameTh`)	ค่าจ้างพัฒนาสัญญา (บาท)	ค่าสมาชิกรายเดือน/ผู้ใช้	โบนัสเมื่อติดตั้งใช้เองในบริษัท (`Internal Dogfooding`)
	(Predictive CMMS - P068)			
`food_pharma_traceability`	แพลตฟอร์มตรวจสอบย้อนกลับล็อตอาหารและยา (Lot Traceability - P069)	฿148,000	฿740	เพิ่มราคาขายสินค้าหมวดอาหารและไบโอเมด +5% จากความเชื่อมั่นลูกค้า
`ar_cashflow_treasury`	ระบบบริหารลูกหนี้การค้าและกระแสเงินสดอัตโนมัติ (FinTech Treasury - P070)	฿142,000	฿700	เร่งการเก็บเงินลูกหนี้ B2B เร็วขึ้น 1 วัน และลดความเสี่ยงหนี้สูญ
`industrial_lms_academy`	แพลตฟอร์มบทเรียนออนไลน์และจำลองการฝึกช่าง (Industrial LMS - P071)	฿138,000	฿680	เร่งความเร็วการฝึกทักษะพนักงานในศูนย์ฝึก +18%
`ot_cyber_shield_soc`	ระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยไซเบอร์โรงงาน 24 ชม. (OT Cyber SOC - P072)	฿195,000	฿980	ป้องกันความเสียหายจากเหตุการณ์ `global_cyber_cloud_alert` ได้ 100%!

🌍 ส่วนที่ 4: ตลาดโลกใหม่ 6 ประเทศ และเส้นทางการค้าข้ามภูมิภาค (`D.GLOBAL_NATIONS` Expansion)

ขยายจาก 8 ประเทศเดิม เป็น **14 ประเทศ/กลุ่มเศรษฐกิจ** โดยแต่ละประเทศมีทรัพยากรต้นน้ำเฉพาะถิ่น มีความต้องการซื้อสินค้าที่ชัดเจน และมีนโยบายรัฐบาลที่ส่งผลต่อราคาและ Lead Time จริง:

รหัสประเทศ	ชื่อประเทศ	จุดเด่นซัพพลายเออร์ต้นน้ำ (Inbound Supply)	ความต้องการซื้อสินค้า (Outbound Demand)	เหตุการณ์/นโยบายเฉพาะประเทศ (Regime Effect)
🇮🇩 ID	**อินโดนีเซีย (Indonesia)**	แร่นิกเกิล (nickel_laterite_ore), ทะลายปาล์มสด, น้ำยางพารา	แผงโซลาร์, เครื่องจักรแปรรูปเกษตร, ยางหล่อดอก, ระบบจัดคิวท่าเรือ	**ห้ามส่งออกแร่ดิบ (Downstreaming Ban):** บังคับซื้อสารสกัดกึ่งสำเร็จรูปหรือทำให้ราคาแร่นิกเกิลโลกพุ่ง +30%
🇦🇺 AU	**ออสเตรเลีย (Australia)**	แร่ลิเธียม (lithium_brine_ore), แร่เหล็ก (iron_ore), ข้าวสาลี (wheat_grain)	ตู้กักเก็บพลังงาน BESS, โดรนสำรวจเหมือง, ชุดโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป	**มาตรฐานความปลอดภัยเหมืองและกริดสีเขียว:** ให้ราคาพรีเมียม +18% สำหรับอุปกรณ์พลังงานและหุ่นยนต์ที่ผ่าน QC สูง
🇮🇳 IN	**อินเดีย (India)**	สารตั้งต้นเคมี, เมล็ดฝ้าย/ใยฝ้าย (cotton_fiber), ซอฟต์แวร์ไอที	เครื่องมือแพทย์ (clinical_infusion_pump), น้ำเกลือ/เวชภัณฑ์, อินเวอร์เตอร์โซลาร์	**โครงการ Make in India & อุดหนุนเวชภัณฑ์:** ดีมานด์อุปกรณ์การแพทย์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พุ่ง +25%
🇸🇬 SG	**สิงคโปร์ (Singapore)**	ศูนย์กลางการเงิน คลังทัณฑ์บน และเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ (**ไม่มีเหมืองแร่ธรรมชาติ!**)	อาหารพร้อมทานพรีเมียม, เบเกอรี่แช่แข็ง, ผัก/นมสด Cold-Chain, แอป SaaS องค์กร	**ฮับการค้าเสรีและมาตรฐานอาหารปลอดภัย:** จ่ายเงินสดเร็วที่สุด (Lead Time การเงินสั้น) แต่ตรวจความสดอาหารเข้มงวด

รหัสประเทศ	ชื่อประเทศ	จุดเด่นซัพพลายเออร์ต้นน้ำ (`Inbound Supply`)	ความต้องการซื้อสินค้า (`Outbound Demand`)	เหตุการณ์/นโยบายเฉพาะประเทศ (`Regime Effect`)
🇰🇷 **KR**	**เกาหลีใต้ (South Korea)**	ชิปหน่วยความจำ, แผ่นเวเฟอร์, สารแคโทดแบตเตอรี่ NMC	แผงวงจร EMS PCBA, เลนส์ออปติคัล, ครีมระบายความร้อน, อาหารสุขภาพโพรไบโอติกส์	**พันธมิตร K-Semiconductor & Battery:** ลดเวลานำเข้าชิ้นส่วน T3 ลง 20% เมื่อบริษัทมีชื่อเสียง >= 65
🇧🇷 **BR**	**บราซิล (Brazil)**	ถั่วเหลือง (`soybean_crop`), อ้อยสด (`raw_cane`), ข้าวโพด (`corn_grain`), แร่เหล็ก	ปุ๋ยสั่งตัด N-P-K (`tailored_slow_release_npk_bag`), โดรนเกษตร, ยางรถบรรทุกหนัก	**ซูเปอร์ไซเคิลสินค้าเกษตรอเมริกาใต้:** เมื่อเกิดภัยแล้งเอลนีโญ ดีมานด์ปุ๋ยและโดรนเกษตรจากไทยจะพุ่งขึ้น +35%